Sia R un sistema compl. di rapp. per G/H, ogni g si scrive come $g = hr$ $h \in H$ $r \in R$.

Quindi so come agisce g

$$rW: \quad g = rh$$

qualcosa può cambiare

dove r permuta gli addendi e h come agisce su W.

$\forall r' \in R$, manda $r'W$ in $gr'W = r''W$ dove r'' è il rappr di gr' in G/H

ES 1

$H = \{e\}$ W banale $\rightarrow$ abbiamo $|G|$ classi laterali

$$\mathrm{Ind}_H^G W = \bigoplus_{g \in G} g\mathbb{C} = \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{rappr. regolare!}$$

↳ è come fare una rappr. regolare con i gruppi laterali, non per fusa tutti gli elementi di G.

ES 2

$G = D_4$ $H = C_4 = \langle R \rangle$ $W = \mathbb{C}$

rappr. data da $Rz = iz$ $(R^2 z = i^2 z, \dots)$

$$G/H = \{\underset{[e]}{H}, \underset{[s]}{sH}\}$$

Se e_1 è una base di W, una base per $U = \mathrm{Ind}_H^G W$ sarà:

$$\{e_1, se_1\} \longleftarrow W \oplus sW$$

Com'è fatta sta rappr? Dobbiamo dire cosa fanno $R, S \rightarrow$ generano D_4

Sia $ae_1 + bse_1 \in U$,

$sR^{-1} \rightarrow$ prop. gruppo diedrale

$$-R.ae_1 + bse_1 = aRe_1 + bRse_1 = aie_1 + bsR^{-1}e_1 =$$

$$= aie_1 - bise_1 \Rightarrow \rho(R) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$-S \cdot a e_1 + b s e_1 = a S e_1 + b s^2 e_1 = b e_1 + a s e_1$

$\Rightarrow \rho(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

<u>Oss</u> Poiché $\chi_U(R) = 0$ e $\chi_U(R^2) = -2$ e $\chi_U(S) = 0$ ...

$\chi_U = \chi_{U'}$ dove U' è la rappr. naturale 2-dim trattata bez. scorsa. Quindi $U \cong U'$

<u>Esercizio 5</u>

Siano W_1 W_2 W_3 W_4 le rappr di C_4 definite da

$\rho_1(R) \cdot z = -iz$ $\rho_2(R) \cdot z = -z$ $\rho_3(R) z = z$

determinare è irriducibile da C_4 a D_4 di W_i $\forall i$

(alcune saranno isomorfe, altre irriducibili

<u>Oss</u>

abbiamo modi per costruire rappr. di G a partire da gr + piccoli

1) $H = G/N$ dove $H \triangleleft G$ un H-modulo diventa un G-modulo componendo con la proiezione

Es. $G = D_4$ $H = Z(G)$ $\longrightarrow$ $H = \text{Klein}$

2) Se $H \leq G$, H-mod diventa G-mod facendo Ind_H^G

Es. $G = D_4$ $H = C_4 \cong \mathbb{Z}/4$

La definizione di prod. tens. per SV può essere data ai moduli:

Dati V, W su A due moduli:

$V \otimes_A W :=$ quoziente dell'A-modulo libero generato da $\{v \otimes w\}$

Quoziente per relazioni che rendono $\cdot \otimes \cdot$ A-bilineare

gli elem di A vengono trattati come scalari

Esempi

1) $\mathbb{Z}^n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \simeq \mathbb{Q}^n$ $\longrightarrow$ prendiamo il num del vett. razz e lo trasformiamo in uno intero

2) $(\Gamma, +)$ $\quad \Gamma \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \{0\}$ $\quad n = \text{ordine}(g)$

$$g \otimes p/q = ng \otimes p/qn = 0$$

$\cdot n \qquad \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow$ non cambia niente

Possiamo usare tensori per estendere scalari

3) $\mathbb{R}^n \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \mathbb{C}^n$

$\{x_1, \dots, x_n\} \qquad \{x_1, \dots, x_n, ix_1, \dots, ix_n\}$

Def $\mathrm{Ind}_H^G W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ $\rightarrow$ $\mathbb{C}[H]$-modulo

$\downarrow$

anche un $\mathbb{C}[H]$-modulo (oltre a un $\mathbb{C}[G]$-modulo)

dato $g \in G$, $\quad g.(t \otimes w) = gt \otimes w$

Oss

Se $g' \in gH$, $g' = gh$ (appartiene a classe laterale)

$$g'(t \otimes w) = gh(t \otimes w) = \underbrace{ght \otimes w}_{\in H} = gt \otimes hw$$

stiamo facendo il trasporto in H

Oss

Anche questa posso vederla come estensione di scalari

h sono scalari $\rightarrow$ voglio anche quelli di G

Vediamo quindi che la scelta di rappr. non è importante

Oss

1) $\dim \mathrm{Ind}_H^G W = \dim W \cdot \frac{|G|}{|H|}$

2) Se $K \leq H \leq G$. $\mathrm{Ind}_H^G \mathrm{Ind}_K^H W = \mathrm{Ind}_K^G W$

Lasciato a Doria per compito

- Carattere Indotto

$H \leq G$, (W, θ) rappr di H e (V, ρ) e' indotta da H a G
$\mathrm{Ind}_H^G W$

Sia R un sistema di rappr. G/H completo
(un elemento di G per ogni classe)

Thm

$$\forall g \in G, \ \chi_V(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in G \\ s^{-1}gs \in H}} \chi_W(s^{-1}gs)$$

Dim

$V = \bigoplus_{r \in R} rW$ e g permuta gli addendi

cioè $\forall r \in R$ $gr = r_g h$ con $r_g \in R$, $h \in H$

$$g \cdot rW = r_g \cdot hW = r_g \cdot W$$

H-modulo (manda h in se stesso)

Prendiamo una base per V che sia unione di basi degli rW al variare di $r \in R$ (posso farlo per somma diretta)
e uniamo per calcolare $\chi_V(g)$:

- Se $r_g \neq r$ non ci sono termini diagonali
- Se $r_g = r$ ha la traccia di $\rho(g)$ ristretto su rW!

Quindi $\chi_V(g)$ è la somma

$$\sum_{\substack{r\in R\\ rg=r}} \mathrm{Tr}(\rho(g)|_{rW}) = \sum_{\substack{r\in R\\ r^{-1}grr\in H}} \chi_W(r^{-1}grr)$$

$$\{r\in R \mid r^{-1}gr = h\in H\}$$

Sta roba dipende dai rappr., possiamo metterli tutti:

$$\frac{1}{|H|}\sum_{\substack{s\in G\\ s^{-1}gs\in H}} \chi_W(s^{-1}gs)$$

ci metto tutti gli elementi della classe laterale

e divido per la cardinalità

"Ripasso"

Date $\varphi, \psi \in \mathcal{C}(G)$ abbiamo definito $\langle \varphi, \psi\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\varphi(g)\overline{\psi(g)}$

Date $\chi, \xi \in \mathcal{C}(H)$ definiamo il prod. harm. su H

$$\langle \chi, \xi\rangle_H = \frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}\chi(h)\overline{\xi(h)} \quad \text{ok}$$

Vediamo come interagiscono:

Sia $H \leq G$, sia (W,θ) rappr. H e χ il carattere.

Sappiamo che $\mathrm{Ind}_H^G W$ è una rappr. di G e indichiamo con $\mathrm{Ind}\,\chi$ il suo carattere.

Sia (V,ρ) una rappr. di G, con φ suo carattere, la possiamo restringere ad H

$$H \longrightarrow G \xrightarrow{\rho} GL(V)$$

è una rappr. di H

$\mathrm{Res}_H^G V$ con carattere

$\mathrm{Res}_H^G \varphi$

Possiamo restringere G o fare "salire" H a G.

Dimostriamo che è la stessa cosa.

Thm Reciprocità di Frobenius

$$\langle \mathrm{Ind}\,\chi, \varphi\rangle_G = \langle \chi, \mathrm{Res}^G_H\, \varphi\rangle_H$$

Dim

$$= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \mathrm{Ind}\,\chi(g)\,\overline{\varphi(g)} \overset{\text{Thm}}{=} \frac{1}{|G|}\frac{1}{|H|}\sum_{\substack{g\in G\\ s\in G\\ s^{-1}gs\in H}} \chi(s^{-1}gs)\,\varphi(g^{-1}) =$$

$\varphi(g^{-1})$

Radici dell'unità, quindi $\overline{\cdot}$ corrisponde all'inverso (?)

scriviamo come somma di $s\,h$

$$s^{-1}gs = h \in H \iff g \overset{?}{=} s h s^{-1} \iff g^{-1} = s h^{-1} s^{-1}$$

$$= \frac{1}{|G|}\frac{1}{|H|}\sum_{\substack{s\in G\\ h\in H}} \chi(h)\,\underbrace{\varphi(s h^{-1} s^{-1})}_{\varphi(h^{-1})}$$

poiché s non compare, abbiamo $|G|$ fattori

$$= \frac{1}{|H|}\sum_{h\in H} \chi(h)\,\varphi(h^{-1})$$

ESEMPIO

$G = D_4$ sia V la rappr naturale (vista lez. scorsa)

- $\rho(R) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\rho(S) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

e sia W la rappr di $C_4 \leq D_4$ $\quad R.z = iz$

$$\langle \chi_V, \mathrm{Ind}\,\chi_W\rangle_{D_4} \quad (= 1 \iff V \cong W)$$

Usiamo Rec. Frob.

$$\langle \chi_V, \mathrm{Ind}\,\chi_W\rangle_{D_4} = \langle \mathrm{Res}\,\chi_V, \chi_W\rangle_{C_4} = \frac{1}{4}\sum_{R^i\in C_4} \chi_V(R^i)\,\chi_W(R^{-i})$$

restrizione sulle rotazioni

Boh non ho seguito